量 子 场 论

第 11 章　路径积分量子化

11.5 节　Schwinger-Dyson 方程和对称性

余钊焕

中山大学物理学院

https://yzhxxzxy.github.io



更新日期：2026 年 10 月 15 日



11.5 节 Schwinger-Dyson 方程和对称性

11.5.1 小节 Schwinger-Dyson 方程

- 本节推导 **Schwinger-Dyson 方程**，它体现了**量子场论**和**经典场论**在**运动方程**和**守恒流方程**上的差异
- 然后，用它推出 **Ward-Takahashi 恒等式**，进而证明 **Ward 恒等式**

11.5 节 Schwinger-Dyson 方程和对称性

11.5.1 小节 Schwinger-Dyson 方程

本节推导 **Schwinger-Dyson 方程**，它体现了**量子场论**和**经典场论**在**运动方程**和**守恒流方程**上的差异

然后，用它推出 **Ward-Takahashi 恒等式**，进而证明 **Ward 恒等式**

在**路径积分量子化**中，**实标量场** $\phi(x)$ 的**两点关联函数**表达为

$$\langle 0|\,\mathrm{T}[\phi^{\mathrm{H}}(x_1)\phi^{\mathrm{H}}(x_2)]\,|0\rangle = \mathcal{N}\int \mathcal{D}\phi\,\phi(x_1)\phi(x_2)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}$$

其中**作用量** $S=\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}(\phi,\partial_\mu\phi)$，生成泛函的**归一化因子** $\mathcal{N}=\left(\int \mathcal{D}\phi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\right)^{-1}$

依照 1.6.2 小节对**经典场论**中**作用量原理**的讨论，考虑**变分** $\delta\phi(x)=\phi'(x)-\phi(x)$ 对**作用量** S 的影响，那么由 $\delta S=0$ 可以导出 $\phi(x)$ 的**经典运动方程**，即 **Euler-Lagrange 方程**

$$\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}-\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}=0$$

变量替换

取**无穷小量** $\delta\phi(x)=\varepsilon(x)$，但**不把它看成变分**，而是利用 $\phi'(x)=\phi(x)+\varepsilon(x)$ 对上述泛函积分进行**变量替换**

泛函测度具有**平移不变性**，故 $\mathcal{D}\phi'=\mathcal{D}\phi$，**两点关联函数**在**变量替换**下化为

$$\mathcal{N}\int\mathcal{D}\phi\,\phi(x_1)\phi(x_2)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\int\mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}(\phi,\partial_\mu\phi)}=\mathcal{N}\int\mathcal{D}\phi'\,\phi'(x_1)\phi'(x_2)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\int\mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}(\phi',\partial_\mu\phi')}$$

$$=\mathcal{N}\int\mathcal{D}\phi\,[\phi(x_1)+\varepsilon(x_1)][\phi(x_2)+\varepsilon(x_2)]\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\int\mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}[\phi+\varepsilon,\partial_\mu(\phi+\varepsilon)]}$$

以 $\varepsilon(x)$ 为**小量**，对上式中的拉氏量作 **Taylor 展开**，利用**分部积分**推出

$$\int\mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}[\phi+\varepsilon,\partial_\mu(\phi+\varepsilon)]=\int\mathrm{d}^4x\left[\mathcal{L}(\phi,\partial_\mu\phi)+\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\varepsilon+\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\partial_\mu\varepsilon+\mathcal{O}(\varepsilon^2)\right]$$

$$=\int\mathrm{d}^4x\left\{\mathcal{L}(\phi,\partial_\mu\phi)+\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}\varepsilon+\partial_\mu\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\varepsilon\right]-\left[\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right]\varepsilon\right\}+\mathcal{O}(\varepsilon^2)$$

$$=\int\mathrm{d}^4x\left\{\mathcal{L}(\phi,\partial_\mu\phi)+\left[\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial\phi}-\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right]\varepsilon\right\}+\mathcal{O}(\varepsilon^2)$$

Taylor 展开

从而

$$\mathrm{e}^{\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}[\phi+\varepsilon,\partial_\mu(\phi+\varepsilon)]} = \mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\left\{1+\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\varepsilon(x)\left[\frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial\phi}-\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right]+\mathcal{O}(\varepsilon^2)\right\}$$

以此将**两点关联函数**展开为

$$\begin{aligned}\mathcal{N}\int \mathcal{D}\phi\,\phi(x_1)\phi(x_2)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S} &= \mathcal{N}\int \mathcal{D}\phi\,\phi(x_1)\phi(x_2)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\\ &\quad+\mathcal{N}\int \mathcal{D}\phi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\left\{\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\varepsilon(x)\left[\frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial\phi}-\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\phi)}\right]\phi(x_1)\phi(x_2)\right.\\ &\quad\left.+\varepsilon(x_1)\phi(x_2)+\phi(x_1)\varepsilon(x_2)\right\}+\mathcal{O}(\varepsilon^2)\end{aligned}$$

上式成立意味着右边 ε^1 **阶**的项必须为**零**，故

$$\begin{aligned}&\mathcal{N}\int \mathcal{D}\phi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\,\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\varepsilon(x)\left[\partial_\mu\frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\phi)}-\frac{\partial\mathcal{L}(x)}{\partial\phi}\right]\phi(x_1)\phi(x_2)\\ =\ &\mathcal{N}\int \mathcal{D}\phi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}[\varepsilon(x_1)\phi(x_2)+\phi(x_1)\varepsilon(x_2)]\\ =\ &\mathcal{N}\int \mathcal{D}\phi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\,\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\varepsilon(x)[-\mathrm{i}\delta^{(4)}(x-x_1)\phi(x_2)-\mathrm{i}\phi(x_1)\delta^{(4)}(x-x_2)]\end{aligned}$$

Schwinger-Dyson 方程的路径积分形式

由 $\varepsilon(x)$ 的**任意性**得到

$$\mathcal{N}\int \mathcal{D}\phi\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\left[\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\phi)} - \frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial\phi}\right]\phi(x_1)\phi(x_2)$$
$$= -\mathrm{i}\mathcal{N}\int \mathcal{D}\phi\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}S}[\delta^{(4)}(x-x_1)\phi(x_2) + \phi(x_1)\delta^{(4)}(x-x_2)]$$

推广到 n **点关联函数**，有

$$\mathcal{N}\int \mathcal{D}\phi\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\left[\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial(\partial_\mu\phi)} - \frac{\partial \mathcal{L}(x)}{\partial\phi}\right]\phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_n)$$
$$= -\mathrm{i}\mathcal{N}\int \mathcal{D}\phi\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\sum_{i=1}^{n}\delta^{(4)}(x-x_i)\phi(x_1)\cdots\phi(x_{i-1})\phi(x_{i+1})\cdots\phi(x_n)$$

实标量场的 ϕ^4 理论

对于**实标量场**的 ϕ^4 **理论**，拉氏量为

$$\mathcal{L} = \frac{1}{2}(\partial^\mu \phi)\partial_\mu \phi - \frac{1}{2} m^2 \phi^2 - \frac{\lambda}{4!}\phi^4$$

故

$$\partial_\mu \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial(\partial_\mu \phi)} - \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \phi} = (\partial^2 + m^2)\phi + \frac{\lambda}{3!}\phi^3$$

代入到上一页的**方程**中，有

$$\begin{aligned}
&\mathcal{N}(\partial_x^2 + m^2) \int \mathcal{D}\phi\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}S} \phi(x)\phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_n) \\
&+\frac{\lambda}{3!}\mathcal{N} \int \mathcal{D}\phi\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}S} \phi^3(x)\phi(x_1)\phi(x_2)\cdots\phi(x_n) \\
=\ &-\mathrm{i}\mathcal{N} \int \mathcal{D}\phi\, \mathrm{e}^{\mathrm{i}S} \sum_{i=1}^{n} \delta^{(4)}(x - x_i)\phi(x_1)\cdots\phi(x_{i-1})\phi(x_{i+1})\cdots\phi(x_n)
\end{aligned}$$

ϕ^4 理论中的 Schwinger-Dyson 方程

改写成多点关联函数的方程，得

$$
\begin{aligned}
&(\partial_x^2 + m^2) \langle 0| \mathsf{T}[\phi^{\mathrm{H}}(x)\phi^{\mathrm{H}}(x_1)\phi^{\mathrm{H}}(x_2)\cdots\phi^{\mathrm{H}}(x_n)] |0\rangle \\
=& -\frac{\lambda}{3!} \langle 0| \mathsf{T}\{[\phi^{\mathrm{H}}(x)]^3\phi^{\mathrm{H}}(x_1)\phi^{\mathrm{H}}(x_2)\cdots\phi^{\mathrm{H}}(x_n)\} |0\rangle \\
&- \mathrm{i}\sum_{i=1}^{n} \delta^{(4)}(x - x_i) \langle 0| \mathsf{T}[\phi^{\mathrm{H}}(x_1)\cdots\phi^{\mathrm{H}}(x_{i-1})\phi^{\mathrm{H}}(x_{i+1})\cdots\phi^{\mathrm{H}}(x_n)] |0\rangle
\end{aligned}
$$

这是 ϕ^4 理论中的 Schwinger-Dyson 方程

上式并未对耦合常数 λ 进行微扰展开，可见，Schwinger-Dyson 方程是非微扰的精确方程，既对微扰理论成立，也对非微扰理论成立

方程右边第一项是相互作用引起的，剩下的求和项中每一项都包含四维 δ 函数与 $(n-1)$ 点关联函数的乘积，这些项称为接触项 (contact term)

当 $x^\mu = x_i^\mu$ 时，$\phi^{\mathrm{H}}(x)$ 与 $\phi^{\mathrm{H}}(x_i)$ 相互接触，而 $n = i$ 的接触项才有非平庸的贡献

与经典场论比较

🍉 在 ϕ^4 理论中，实标量场算符满足经典运动方程

$$(\partial^2 + m^2)\phi^{\mathrm{H}} = -\frac{\lambda}{3!}(\phi^{\mathrm{H}})^3$$

🍍 Schwinger-Dyson 方程与它相似，但多出了接触项，接触项是量子理论所特有的

🍋 因此，可将 Schwinger-Dyson 方程看作 $(n+1)$ 点关联函数

$$\langle 0|\,\mathsf{T}[\phi^{\mathrm{H}}(x)\phi^{\mathrm{H}}(x_1)\phi^{\mathrm{H}}(x_2)\cdots\phi^{\mathrm{H}}(x_n)]\,|0\rangle$$

的量子运动方程，而接触项体现了量子场论与经典场论之间的差异

🍌 从另一个角度看，Schwinger-Dyson 方程给出了 $(n+1)$ 点关联函数、$(n-1)$ 点关联函数和相互作用项引起的关联函数之间的关系



Julian Schwinger
(1918–1994)



Freeman Dyson
(1923–2020)

正则量子化方法的推导

🥑 正则量子化方法同样能导出 Schwinger-Dyson 方程。利用等时对易关系，可推出

$$
\begin{aligned}
&(\partial_x^2 + m^2) \langle 0| \mathsf{T}[\phi^{\mathrm{H}}(x)\phi^{\mathrm{H}}(x_1)\phi^{\mathrm{H}}(x_2)\cdots\phi^{\mathrm{H}}(x_n)] |0\rangle \\
= &\langle 0| \mathsf{T}[(\partial_x^2 + m^2)\phi^{\mathrm{H}}(x)\phi^{\mathrm{H}}(x_1)\phi^{\mathrm{H}}(x_2)\cdots\phi^{\mathrm{H}}(x_n)] |0\rangle \\
&-\mathrm{i}\sum_{i=1}^{n} \delta^{(4)}(x - x_i) \langle 0| \mathsf{T}[\phi^{\mathrm{H}}(x_1)\cdots\phi^{\mathrm{H}}(x_{i-1})\phi^{\mathrm{H}}(x_{i+1})\cdots\phi^{\mathrm{H}}(x_n)] |0\rangle
\end{aligned}
$$

🥝 当 $n = 1$ 时，上式的推导过程见习题 11.5，进一步推广就得到任意 n 的结果

🍅 注意，上式中的时序乘积包含与 x^0 有关的阶跃函数，如 $\theta(x^0 - x_i^0)$，因此，将 Klein-Gordon 微分算符 $(\partial_x^2 + m^2)$ 移动到时序乘积中得到的第一项并**不等于**原式

🥥 缺少的东西就是接触项，它们起源于 $\partial_{x^0}\theta(x^0 - x_i^0) = \delta(x^0 - x_i^0)$ 和非平庸的等时对易关系 $[\phi^{\mathrm{H}}(\mathbf{x}, t), \pi^{\mathrm{H}}(\mathbf{y}, t)] = \mathrm{i}\hbar\delta^{(3)}(\mathbf{x} - \mathbf{y})$

🥦 在经典极限下，约化 Planck 常数 $\hbar \to 0$，则 $[\phi^{\mathrm{H}}(\mathbf{x}, t), \pi^{\mathrm{H}}(\mathbf{y}, t)] \to 0$，导致接触项消失，退化为经典理论

🥬 将经典运动方程 $(\partial^2 + m^2)\phi^{\mathrm{H}} = -\dfrac{\lambda}{3!}(\phi^{\mathrm{H}})^3$ 代入，便得到 Schwinger-Dyson 方程

自由理论的 Schwinger-Dyson 方程

令 $\lambda = 0$，则 ϕ^4 理论退化为自由理论，而 $n = 1$ 时的 Schwinger-Dyson 方程变成

$$(\partial_x^2 + m^2) \langle 0| \mathrm{T}[\phi^{\mathrm{H}}(x)\phi^{\mathrm{H}}(x_1)] |0\rangle_{\mathrm{free}} = -\mathrm{i}\delta^{(4)}(x - x_1)$$

这是 10.5.2 小节已经得到的结果

它表明自由实标量场的两点关联函数是 Klein-Gordon 微分算符 $(\partial_x^2 + m^2)$ 的 Green 函数

连续的整体对称性

- 对于一种**连续**的**整体对称性**，可以导出类似的 **Schwinger-Dyson 方程**
- 考虑**自由**的 **Dirac 旋量场** $\psi(x)$，拉氏量为 $\mathcal{L}=\mathrm{i}\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi-m\bar{\psi}\psi$
- 根据 5.5.3 小节，$\mathcal{L}$ 在 $\mathrm{U}(1)$ **整体变换** $\psi'(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta}\psi(x)$ 的作用下保持不变
- 因而存在 $\mathrm{U}(1)$ **整体对称性**，相应的 $\mathrm{U}(1)$ **守恒流** $J^\mu(x)=q\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$ 满足**守恒流方程** $\partial_\mu J^\mu(x)=0$，其中 $\partial_\mu=\partial/\partial x^\mu$

连续的整体对称性

- 对于一种连续的整体对称性，可以导出类似的 Schwinger-Dyson 方程
- 考虑自由的 Dirac 旋量场 $\psi(x)$，拉氏量为 $\mathcal{L}=\mathrm{i}\bar{\psi}\gamma^\mu\partial_\mu\psi-m\bar{\psi}\psi$
- 根据 5.5.3 小节，$\mathcal{L}$ 在 $\mathrm{U}(1)$ 整体变换 $\psi'(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta}\psi(x)$ 的作用下保持不变
- 因而存在 $\mathrm{U}(1)$ 整体对称性，相应的 $\mathrm{U}(1)$ 守恒流 $J^\mu(x)=q\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$ 满足守恒流方程 $\partial_\mu J^\mu(x)=0$，其中 $\partial_\mu=\partial/\partial x^\mu$
- 现在，把 $\mathrm{U}(1)$ 变换参数改为时空坐标的函数 $\theta(x)$，用 $\psi'(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta(x)}\psi(x)$ 和 $\bar{\psi}'(x)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\theta(x)}\bar{\psi}(x)$ 对泛函积分变量替换，则泛函测度在这样的幺正变换下保持不变，有 $\mathcal{D}\psi'=\mathcal{D}\psi$，$\mathcal{D}\bar{\psi}'=\mathcal{D}\bar{\psi}$，拉氏量在变量替换下化为

$$\begin{aligned}\mathcal{L}'(x)&=\mathrm{i}\bar{\psi}'(x)\gamma^\mu\partial_\mu\psi'(x)-m\bar{\psi}'(x)\psi'(x)\\&=\mathrm{i}\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\theta(x)}\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\partial_\mu[\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta(x)}\psi(x)]-m\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\theta(x)}\bar{\psi}(x)\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta(x)}\psi(x)\\&=\mathcal{L}(x)-q\partial_\mu\theta(x)\bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)=\mathcal{L}(x)-J^\mu(x)\partial_\mu\theta(x)\end{aligned}$$

- 这与规范变换在形式上相同，因而拉氏量**不再保持不变**，而是多出一个与守恒流 $J^\mu(x)$ 有关的项

变量替换下的两点关联函数

- 进一步，**两点关联函数**在变量替换下化为

$$\langle 0|\,\mathrm{T}[\psi_a^{\mathrm{H}}(x_1)\bar{\psi}_b^{\mathrm{H}}(x_2)]\,|0\rangle = \mathcal{N}\int \mathcal{D}\bar{\psi}\,\mathcal{D}\psi\,\psi_a(x_1)\bar{\psi}_b(x_2)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}(x)}$$

$$= \mathcal{N}\int \mathcal{D}\bar{\psi}'\,\mathcal{D}\psi'\,\psi'_a(x_1)\bar{\psi}'_b(x_2)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\mathcal{L}'(x)}$$

$$= \mathcal{N}\int \mathcal{D}\bar{\psi}\,\mathcal{D}\psi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta(x_1)}\psi_a(x_1)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\theta(x_2)}\bar{\psi}_b(x_2)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,[\mathcal{L}(x)-J^\mu(x)\partial_\mu\theta(x)]}$$

$$= \mathcal{N}\int \mathcal{D}\bar{\psi}\,\mathcal{D}\psi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}q\theta(x_1)}\psi_a(x_1)\,\mathrm{e}^{-\mathrm{i}q\theta(x_2)}\bar{\psi}_b(x_2)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,[\mathcal{L}(x)+\partial_\mu J^\mu(x)\theta(x)]}$$

- 其中 $\mathcal{N}$ 是归一化常数，最后一步对指数上积分的第二项作**分部积分**
- 以 $\theta(x)$ 为**小量**，对上式作 **Taylor 展开**，得

$$\mathcal{N}\int \mathcal{D}\bar{\psi}\,\mathcal{D}\psi\,\psi_a(x_1)\bar{\psi}_b(x_2)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S} = \mathcal{N}\int \mathcal{D}\bar{\psi}\,\mathcal{D}\psi\,\psi_a(x_1)\bar{\psi}_b(x_2)\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}$$
$$+\mathcal{N}\int \mathcal{D}\bar{\psi}\,\mathcal{D}\psi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\Big[\mathrm{i}\int \mathrm{d}^4x\,\partial_\mu J^\mu(x)\theta(x)\psi_a(x_1)\bar{\psi}_b(x_2)$$
$$+\mathrm{i}q\theta(x_1)\psi_a(x_1)\bar{\psi}_b(x_2)-\mathrm{i}q\theta(x_2)\psi_a(x_1)\bar{\psi}_b(x_2)\Big]+\mathcal{O}(\theta^2)$$

U(1) 整体对称性的 Schwinger-Dyson 方程

上式的 θ^1 阶给出

$$\mathcal{N}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{i}\theta(x)\int \mathcal{D}\bar{\psi}\,\mathcal{D}\psi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\partial_\mu J^\mu(x)\psi_a(x_1)\bar{\psi}_b(x_2)$$

$$=\mathcal{N}\int \mathcal{D}\bar{\psi}\,\mathcal{D}\psi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}[-\mathrm{i}q\theta(x_1)\psi_a(x_1)\bar{\psi}_b(x_2)+\mathrm{i}q\theta(x_2)\psi_a(x_1)\bar{\psi}_b(x_2)]$$

$$=\mathcal{N}\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{i}\theta(x)[-q\delta^{(4)}(x-x_1)+q\delta^{(4)}(x-x_2)]\int \mathcal{D}\bar{\psi}\,\mathcal{D}\psi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\psi_a(x_1)\bar{\psi}_b(x_2)$$

由 $\theta(x)$ 的任意性推出

$$\mathcal{N}\partial_\mu\int \mathcal{D}\bar{\psi}\,\mathcal{D}\psi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}J^\mu(x)\psi_a(x_1)\bar{\psi}_b(x_2)$$

$$=[-q\delta^{(4)}(x-x_1)+q\delta^{(4)}(x-x_2)]\mathcal{N}\int \mathcal{D}\bar{\psi}\,\mathcal{D}\psi\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}S}\psi_a(x_1)\bar{\psi}_b(x_2)$$

改写成多点关联函数的形式，得到 U(1) 整体对称性的 Schwinger-Dyson 方程

$$\partial_\mu\langle 0|\,\mathsf{T}[J^{\mathrm{H},\mu}(x)\psi_a^{\mathrm{H}}(x_1)\bar{\psi}_b^{\mathrm{H}}(x_2)]\,|0\rangle$$
$$=[-q\delta^{(4)}(x-x_1)+q\delta^{(4)}(x-x_2)]\langle 0|\,\mathsf{T}[\psi_a^{\mathrm{H}}(x_1)\bar{\psi}_b^{\mathrm{H}}(x_2)]\,|0\rangle$$

守恒流方程

🦣 **经典守恒流方程** $\partial_\mu J^{\mathrm{H},\mu}(x) = 0$ 在**多点关联函数**上给出

$$\langle 0|\, \mathsf{T}[\partial_\mu J^{\mathrm{H},\mu}(x)\psi_a^{\mathrm{H}}(x_1)\bar{\psi}_b^{\mathrm{H}}(x_2)]\,|0\rangle = 0$$

🦣 但这并**不意味**着 $\partial_\mu \langle 0|\, \mathsf{T}[J^{\mathrm{H},\mu}(x)\psi_a^{\mathrm{H}}(x_1)\bar{\psi}_b^{\mathrm{H}}(x_2)]\,|0\rangle = 0$ 成立，而是需要添加**接触项**

🦏 从**正则量子化**的角度看，**时序乘积**中包含了形如 $\theta(x^0 - x_i^0)$ 的**阶跃函数**，因而**不能**把 $\partial/\partial x^0$ 直接移动到**时序乘积**之外

🐂 不过，**Schwinger-Dyson 方程**仍然是**对称性**和**守恒定律**的体现

🐄 可以把它看作**量子守恒流方程**，即 **Noether 定理**的**推广**

推广到 U(1) 规范理论

🐬 在时序乘积中插入**更多旋量场算符**，可以将上述 **Schwinger-Dyson 方程**推广到**更多点**的**关联函数**上

🐡 甚至插入 U(1) **规范场算符**，将讨论推广到 U(1) **规范理论**上，也会得到类似结果

推广到 U(1) 规范理论

🐬 在时序乘积中插入**更多旋量场算符**，可以将上述 **Schwinger-Dyson 方程**推广到**更多点**的**关联函数**上

🐡 甚至插入 U(1) **规范场算符**，将讨论推广到 U(1) **规范理论**上，也会得到类似结果

🐟 **旋量 QED** 拉氏量

$$\mathcal{L} = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} - \frac{1}{2\xi} (\partial^\mu A_\mu)^2 + \mathrm{i}\bar{\psi}\gamma^\mu \partial_\mu \psi - m_f \bar{\psi}\psi - Q_f e A_\mu \bar{\psi}\gamma^\mu \psi$$

在**电磁 U(1) 整体变换** $\psi'(x) = \mathrm{e}^{\mathrm{i}Q_f\theta}\psi(x)$ 的作用下保持不变

🐠 相应的**电磁 U(1) 整体对称性**给出**守恒流方程** $\partial_\mu J^\mu_{\mathrm{EM}}(x) = 0$

🦑 其中**电磁流**为 $J^\mu_{\mathrm{EM}}(x) = Q_f e \bar{\psi}(x)\gamma^\mu\psi(x)$

🐙 而 Q_f 是 $\psi(x)$ 及其相应费米子 f 的电荷

电磁 U(1) 整体对称性的 Schwinger-Dyson 方程

类似于上述做法，用 $\psi'(x)=\mathrm{e}^{\mathrm{i}Q_f\theta(x)}\psi(x)$ 和 $\bar{\psi}'(x)=\mathrm{e}^{-\mathrm{i}Q_f\theta(x)}\bar{\psi}(x)$ 对泛函积分进行**变量替换**，但**不替换电磁场** $A^\mu(x)$

可以推出**电磁 U(1) 整体对称性**的 **Schwinger-Dyson 方程**

$$
\begin{aligned}
&\partial_\mu \left\langle 0\right| \mathsf{T}[J^{\mathrm{H},\mu}_{\mathrm{EM}}(x)\psi^{\mathrm{H}}_{a_1}(x_1)\cdots\psi^{\mathrm{H}}_{a_n}(x_n)\bar{\psi}^{\mathrm{H}}_{b_1}(y_1)\cdots\bar{\psi}^{\mathrm{H}}_{b_m}(y_m)A^{\mathrm{H},\mu_1}(z_1)\cdots A^{\mathrm{H},\mu_p}(z_p)]\left|0\right\rangle \\
=&\left[-\sum_{i=1}^{n}Q_f e\delta^{(4)}(x-x_i)+\sum_{j=1}^{m}Q_f e\delta^{(4)}(x-y_j)\right] \\
&\times\left\langle 0\right| \mathsf{T}[\psi^{\mathrm{H}}_{a_1}(x_1)\cdots\psi^{\mathrm{H}}_{a_n}(x_n)\bar{\psi}^{\mathrm{H}}_{b_1}(y_1)\cdots\bar{\psi}^{\mathrm{H}}_{b_m}(y_m)A^{\mathrm{H},\mu_1}(z_1)\cdots A^{\mathrm{H},\mu_p}(z_p)]\left|0\right\rangle
\end{aligned}
$$

注意，上式中**电磁场算符**的引入并**没有**导致相应接触项的出现

11.5.2 小节 Ward-Takahashi 恒等式

🍞 在 8.6.1 小节中，我们利用**经典守恒流方程** $\partial_\mu J^\mu_{\mathrm{EM}}(x)=0$ 来论证 **Ward 恒等式**，关键步骤在于

$$
\begin{aligned}
0 &= \int \mathrm{d}^4x_1\cdots\mathrm{d}^4x_n\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1}\,\langle\cdots|\,\mathsf{N}[\partial_\mu J^\mu_{\mathrm{EM}}(x_1)\cdots]\,|i\rangle \\
&= -\int \mathrm{d}^4x_1\cdots\mathrm{d}^4x_n\,\frac{\partial \mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1}}{\partial x_1^\mu}\,\langle\cdots|\,\mathsf{N}[J^\mu_{\mathrm{EM}}(x_1)\cdots]\,|i\rangle \\
&= -\mathrm{i}p_\mu\int \mathrm{d}^4x_1\cdots\mathrm{d}^4x_n\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1}\,\langle\cdots|\,\mathsf{N}[J^\mu_{\mathrm{EM}}(x_1)\cdots]\,|i\rangle \propto p_\mu M^\mu(p)
\end{aligned}
$$

的第二步，它通过**分部积分**把 $\langle\cdots|\,\mathsf{N}[\partial_\mu J^\mu_{\mathrm{EM}}(x_1)\cdots]\,|i\rangle$ 中的**微分算符** $\partial/\partial x_1^\mu$ 转移到指数因子 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}p\cdot x_1}$ 上

🥐 但是，T 矩阵元中的 $\langle\cdots|\,\mathsf{N}[J^\mu_{\mathrm{EM}}(x_1)\cdots]\,|i\rangle$ 源自 $\langle\cdots|\,\mathsf{T}[J^\mu_{\mathrm{EM}}(x_1)\cdots]\,|i\rangle$，上述操作成立的前提条件是 $\langle\cdots|\,\mathsf{T}[\partial_\mu J^\mu_{\mathrm{EM}}(x_1)\cdots]\,|i\rangle$ 等于 $\partial_\mu\langle\cdots|\,\mathsf{T}[J^\mu_{\mathrm{EM}}(x_1)\cdots]\,|i\rangle$

🥨 然而，上一小节的讨论告诉我们，这两者**并不相等**，而是相差 **Schwinger-Dyson 方程**中的**接触项**

🧇 因此，8.6.1 小节对 **Ward 恒等式**的论证是有**漏洞**的

动量空间中的多点关联函数

🥖 下面我们先从 **Schwinger-Dyson 方程**推出 **Ward-Takahashi 恒等式**，然后用它严格地证明 **Ward 恒等式**

🥓 $n = m = 1$ 且 $p = 0$ 时，**电磁 $\mathrm{U}(1)$ 整体对称性**的 **Schwinger-Dyson 方程**化为

$$\begin{aligned}&\partial_\mu \langle 0| \mathsf{T}[J_{\mathrm{EM}}^{\mathrm{H},\mu}(x)\psi_a^{\mathrm{H}}(x_1)\bar{\psi}_b^{\mathrm{H}}(y_1)]\,|0\rangle \\ &= [-Q_f e\delta^{(4)}(x-x_1) + Q_f e\delta^{(4)}(x-y_1)]\,\langle 0| \mathsf{T}[\psi_a^{\mathrm{H}}(x_1)\bar{\psi}_b^{\mathrm{H}}(y_1)]\,|0\rangle\end{aligned}$$

🥩 对上式中的**多点关联函数**作 **Fourier 变换**，得到**动量空间**中的**多点关联函数**

$$\tilde{G}^{\mu}_{ab}(p;q;k) \equiv \int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4x_1\,\mathrm{d}^4y_1\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(-p\cdot x+q\cdot x_1-k\cdot y_1)}\,\langle 0| \mathsf{T}[J_{\mathrm{EM}}^{\mathrm{H},\mu}(x)\psi_a^{\mathrm{H}}(x_1)\bar{\psi}_b^{\mathrm{H}}(y_1)]\,|0\rangle$$

$$\tilde{G}_{0,ab}(q;k) \equiv \int \mathrm{d}^4x_1\,\mathrm{d}^4y_1\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(q\cdot x_1-k\cdot y_1)}\,\langle 0| \mathsf{T}[\psi_a^{\mathrm{H}}(x_1)\bar{\psi}_b^{\mathrm{H}}(y_1)]\,|0\rangle$$

🍗 如果考虑**多点关联函数**与**散射矩阵元**的关系，那么这里 p^μ 和 k^μ 对应于**入射粒子**的四维动量，而 q^μ 对应于**出射粒子**的四维动量

🍖 不过，p^μ、q^μ 和 k^μ **不一定是在壳**的，也可以理解成相关**内线**上的动量

Fourier 变换

🍔 现在，对上述 **Schwinger-Dyson 方程**的左边作 Fourier 变换，进行**分部积分**，有

$$\begin{aligned}
&\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4x_1\,\mathrm{d}^4y_1\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(-p\cdot x+q\cdot x_1-k\cdot y_1)}\partial_\mu \langle 0|\,\mathsf{T}[J^{\mathrm{H},\mu}_{\mathrm{EM}}(x)\psi^{\mathrm{H}}_a(x_1)\bar\psi^{\mathrm{H}}_b(y_1)]\,|0\rangle \\
=&-\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4x_1\,\mathrm{d}^4y_1\,\frac{\partial \mathrm{e}^{\mathrm{i}(-p\cdot x+q\cdot x_1-k\cdot y_1)}}{\partial x^\mu}\langle 0|\,\mathsf{T}[J^{\mathrm{H},\mu}_{\mathrm{EM}}(x)\psi^{\mathrm{H}}_a(x_1)\bar\psi^{\mathrm{H}}_b(y_1)]\,|0\rangle \\
=&\ \mathrm{i}p_\mu \tilde G^\mu_{ab}(p;q;k)
\end{aligned}$$

🍟 对方程右边作 Fourier 变换，得

$$\begin{aligned}
&\int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4x_1\,\mathrm{d}^4y_1\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(-p\cdot x+q\cdot x_1-k\cdot y_1)}[-Q_f e\delta^{(4)}(x-x_1)+Q_f e\delta^{(4)}(x-y_1)] \\
&\qquad\qquad \times\langle 0|\,\mathsf{T}[\psi^{\mathrm{H}}_a(x_1)\bar\psi^{\mathrm{H}}_b(y_1)]\,|0\rangle \\
=&\ Q_f e\int \mathrm{d}^4x_1\,\mathrm{d}^4y_1\,\{-\mathrm{e}^{\mathrm{i}[(q-p)\cdot x_1-k\cdot y_1]}+\mathrm{e}^{\mathrm{i}[q\cdot x_1-(k+p)\cdot y_1]}\}\langle 0|\,\mathsf{T}[\psi^{\mathrm{H}}_a(x_1)\bar\psi^{\mathrm{H}}_b(y_1)]\,|0\rangle \\
=&\ -Q_f e\tilde G_{0,ab}(q-p;k)+Q_f e\tilde G_{0,ab}(q;k+p)
\end{aligned}$$

🌭 从而推出 $\mathrm{i}p_\mu \tilde G^\mu_{ab}(p;q;k)=-Q_f e\tilde G_{0,ab}(q-p;k)+Q_f e\tilde G_{0,ab}(q;k+p)$

Ward-Takahashi 恒等式

- 上式两边同时乘以 $-\mathrm{i}$，省略旋量指标，得

$$p_\mu \tilde{G}^\mu(p;q;k) = \mathrm{i}Q_f e\tilde{G}_0(q-p;k) - \mathrm{i}Q_f e\tilde{G}_0(q;k+p)$$

- 这是 1957 年由 **Yasushi Takahashi** (1924–2013) 提出 **Ward-Takahashi 恒等式**

Ward-Takahashi 恒等式

🧀 上式两边同时乘以 $-\mathrm{i}$，省略旋量指标，得

$$p_\mu \tilde{G}^\mu(p;q;k) = \mathrm{i}Q_f e\tilde{G}_0(q-p;k) - \mathrm{i}Q_f e\tilde{G}_0(q;k+p)$$

🍕 这是 1957 年由 **Yasushi Takahashi** (1924–2013) 提出 **Ward-Takahashi 恒等式**

🥪 参考 10.5 节节对**多点关联函数** Feynman 图的讨论，就可以用 **Feynman 图**来表达 Ward-Takahashi 恒等式

🌮 如果在**微扰论**中借助 **LSZ 约化公式**来计算**散射矩阵元**，时序乘积中的**电磁流算符** $J^{\mathrm{H},\mu}_{\mathrm{EM}}(x) = Q_f e\bar{\psi}^{\mathrm{H}}(x)\gamma^\mu\psi^{\mathrm{H}}(x)$ 来自相互作用拉氏量 $\mathcal{L}^{\mathrm{H}}_{\mathrm{int}}(x) = -A^{\mathrm{H}}_\mu(x)J^{\mathrm{H},\mu}_{\mathrm{EM}}(x)$

🌯 $\mathcal{L}^{\mathrm{H}}_{\mathrm{int}}(x)$ 对 T **算符**的贡献为 $\mathrm{i}\mathcal{L}^{\mathrm{H}}_{\mathrm{int}}(x) = -\mathrm{i}A^{\mathrm{H}}_\mu(x)J^{\mathrm{H},\mu}_{\mathrm{EM}}(x)$

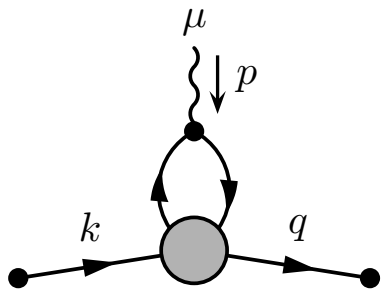
🥤 因此，对定义式

$$\tilde{G}^\mu_{ab}(p;q;k) \equiv \int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4x_1\,\mathrm{d}^4y_1\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(-p\cdot x+q\cdot x_1-k\cdot y_1)}\langle 0|\,\mathsf{T}[J^{\mathrm{H},\mu}_{\mathrm{EM}}(x)\psi^{\mathrm{H}}_a(x_1)\bar{\psi}^{\mathrm{H}}_b(y_1)]\,|0\rangle$$

两边同时乘以 $-\mathrm{i}$，就对应于**移除了电磁场算符** $A^{\mathrm{H}}_\mu(x)$ 的 T **矩阵元**

Ward-Takahashi 恒等式的 Feynman 图表示

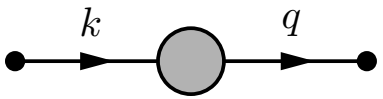
于是，可用 Feynman 图将 $\tilde{G}^{\mu}(p;q;k)$ 表达为 $-\mathrm{i}\tilde{G}^{\mu}(p;q;k)=$



在上式右边的 Feynman 图中，**光子线**只是一个**线头**，对应于被移除的 $A_{\mu}^{\mathrm{H}}(x)$ **算符**，与这个线头相连的**两条费米子线**则对应于 $J_{\mathrm{EM}}^{\mathrm{H},\mu}(x)$ 中的**两个旋量场算符**

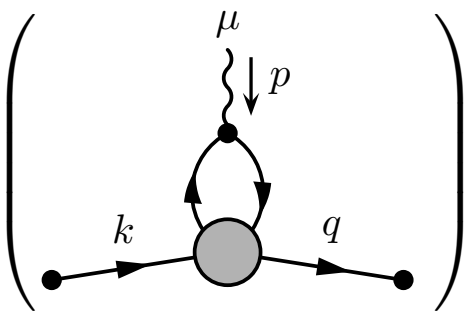
另一方面，$\tilde{G}_0(q;k)$ 的 Feynman 图是

$$\tilde{G}_0(q;k)\equiv\int \mathrm{d}^4x_1\,\mathrm{d}^4y_1\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}(q\cdot x_1-k\cdot y_1)}\,\langle 0|\,\mathsf{T}[\psi_a^{\mathrm{H}}(x_1)\bar{\psi}_b^{\mathrm{H}}(y_1)]\,|0\rangle=$$

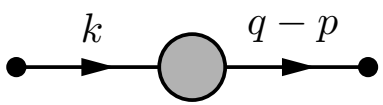


综上，对 **Ward-Takahashi 恒等式**两边同时乘以 $-\mathrm{i}$，用 **Feynman 图**表示为

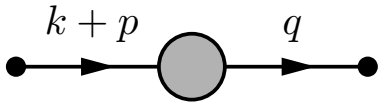
p_μ



$=Q_f e\Big($



$-$



$\Big)$

一般情况

进一步，对一般的 Schwinger-Dyson 方程

$$\partial_\mu \langle 0|\, \mathrm{T}[J^{\mathrm{H},\mu}_{\mathrm{EM}}(x)\psi^{\mathrm{H}}_{a_1}(x_1)\cdots\psi^{\mathrm{H}}_{a_n}(x_n)\bar{\psi}^{\mathrm{H}}_{b_1}(y_1)\cdots\bar{\psi}^{\mathrm{H}}_{b_m}(y_m)A^{\mathrm{H},\mu_1}(z_1)\cdots A^{\mathrm{H},\mu_p}(z_p)]\,|0\rangle$$

$$= \left[-\sum_{i=1}^{n} Q_f e\delta^{(4)}(x-x_i) + \sum_{j=1}^{m} Q_f e\delta^{(4)}(x-y_j)\right]$$

$$\times \langle 0|\, \mathrm{T}[\psi^{\mathrm{H}}_{a_1}(x_1)\cdots\psi^{\mathrm{H}}_{a_n}(x_n)\bar{\psi}^{\mathrm{H}}_{b_1}(y_1)\cdots\bar{\psi}^{\mathrm{H}}_{b_m}(y_m)A^{\mathrm{H},\mu_1}(z_1)\cdots A^{\mathrm{H},\mu_p}(z_p)]\,|0\rangle$$

作 Fourier 变换，引入动量空间中的多点关联函数

$$\tilde{G}^{\mu\mu_1\cdots\mu_p}(p;q_1,\cdots,q_n;k_1,\cdots,k_m;l_1,\cdots,l_p)$$

$$\equiv \int \mathrm{d}^4x\,\mathrm{d}^4x_1\cdots\mathrm{d}^4x_n\,\mathrm{d}^4y_1\cdots\mathrm{d}y_m\,\mathrm{d}^4z_1\cdots\mathrm{d}z_p\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(-p\cdot x+\sum_i q_i\cdot x_i-\sum_j k_j\cdot y_j+\sum_k l_k\cdot z_k\right)}$$

$$\times \langle 0|\, \mathrm{T}[J^{\mathrm{H},\mu}_{\mathrm{EM}}(x)\psi^{\mathrm{H}}(x_1)\cdots\psi^{\mathrm{H}}(x_n)\bar{\psi}^{\mathrm{H}}(y_1)\cdots\bar{\psi}^{\mathrm{H}}(y_m)A^{\mathrm{H},\mu_1}(z_1)\cdots A^{\mathrm{H},\mu_p}(z_p)]\,|0\rangle$$

$$\tilde{G}_0^{\mu_1\cdots\mu_p}(q_1,\cdots,q_n;k_1,\cdots,k_m;l_1,\cdots,l_p)$$

$$\equiv \int \mathrm{d}^4x_1\cdots\mathrm{d}^4x_n\,\mathrm{d}^4y_1\cdots\mathrm{d}y_m\,\mathrm{d}^4z_1\cdots\mathrm{d}z_p\,\mathrm{e}^{\mathrm{i}\left(\sum_i q_i\cdot x_i-\sum_j k_j\cdot y_j+\sum_k l_k\cdot z_k\right)}$$

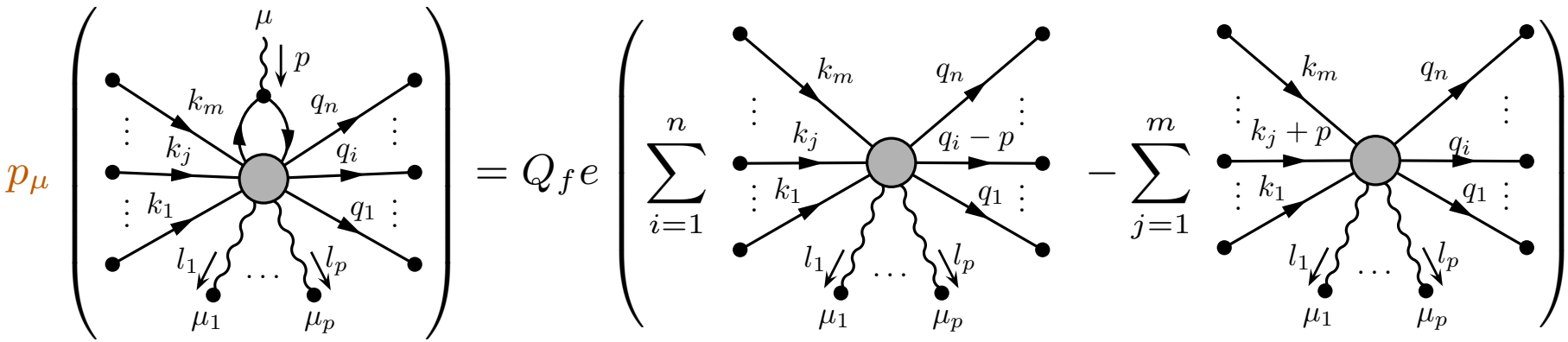
$$\times \langle 0|\, \mathrm{T}[\psi^{\mathrm{H}}(x_1)\cdots\psi^{\mathrm{H}}(x_n)\bar{\psi}^{\mathrm{H}}(y_1)\cdots\bar{\psi}^{\mathrm{H}}(y_m)A^{\mathrm{H},\mu_1}(z_1)\cdots A^{\mathrm{H},\mu_p}(z_p)]\,|0\rangle$$

一般的 Ward-Takahashi 恒等式

推出一般的 **Ward-Takahashi 恒等式**

$$
\begin{aligned}
&p_\mu \tilde{G}^{\mu\mu_1\cdots\mu_p}(p;q_1,\cdots,q_n;k_1,\cdots,k_m;l_1,\cdots,l_p)\\
=\ &\mathrm{i}Q_f e\sum_{i=1}^{n}\tilde{G}_0^{\mu_1\cdots\mu_p}(q_1,\cdots,q_i-p,\cdots,q_n;k_1,\cdots,k_m;l_1,\cdots,l_p)\\
&-\mathrm{i}Q_f e\sum_{j=1}^{m}\tilde{G}_0^{\mu_1\cdots\mu_p}(q_1,\cdots,q_n;k_1,\cdots,k_j+p,\cdots,k_m;l_1,\cdots,l_p)
\end{aligned}
$$

对上式两边同时乘以 $-\mathrm{i}$，用 Feynman 图表示为

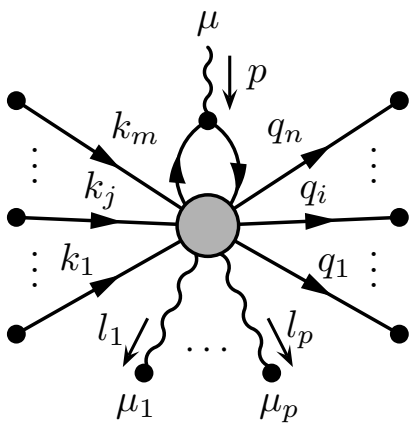


这个结果中涉及的四维动量都**不需要满足质壳条件**

散射矩阵元计算

接下来论证 **Ward 恒等式**成立

借助 **LSZ 约化公式**将 **Ward-Takahashi 恒等式**应用于**散射矩阵元**的计算

那么，Feynman 图 

对应于某个**散射过程**的**一部分**，其中**四维动量**为 p^μ 的**光子线头**既可用于连接一条**外线**，又可用于连接一条**内线**

而**剩下**的**费米子传播子**和**光子传播子**通过 **LSZ 约化公式**转换为**初末态粒子**，则四维动量 $q_i^\mu\ (1 \leq i \leq n)$、$k_j^\mu\ (1 \leq j \leq m)$ 和 $l_k^\mu\ (1 \leq k \leq p)$ 都是**在壳**的

10.3 节对 LSZ 约化公式的讨论告诉我们，**非平庸**的**散射矩阵元正比于动量空间多点关联函数**在**在壳动量极点**上的**多重留数**

在壳和离壳

也就是说，对 **Ward-Takahashi 恒等式**

$$
\begin{aligned}
&p_\mu \tilde{G}^{\mu\mu_1\cdots\mu_p}(p;q_1,\cdots,q_n;k_1,\cdots,k_m;l_1,\cdots,l_p)\\
&=\mathrm{i}Q_f e\sum_{i=1}^{n}\tilde{G}_0^{\mu_1\cdots\mu_p}(q_1,\cdots,q_i-p,\cdots,q_n;k_1,\cdots,k_m;l_1,\cdots,l_p)\\
&-\mathrm{i}Q_f e\sum_{j=1}^{m}\tilde{G}_0^{\mu_1\cdots\mu_p}(q_1,\cdots,q_n;k_1,\cdots,k_j+p,\cdots,k_m;l_1,\cdots,l_p)
\end{aligned}
$$

中的**动量空间多点关联函数** $\tilde{G}^{\mu\mu_1\cdots\mu_p}$ 乘上**因子**

$$
\left[\prod_{i=1}^{n}(q_i^2-m_f^2)\right]\left[\prod_{j=1}^{m}(k_j^2-m_f^2)\right]\left(\prod_{k=1}^{p}l_k^2\right)
$$

所得结果会**正比于散射矩阵元** $\mathrm{i}T_{fi}$，这里的 m_f 是费米子的质量

当 q_i^μ 和 k_j^μ **在壳**时，$q_i^\mu-p^\mu$ 和 $k_j^\mu+p^\mu$ 必定是**离壳**的

导致 $\tilde{G}_0^{\mu_1\cdots\mu_p}(q_1,\cdots,q_i-p,\cdots,q_n;k_1,\cdots,k_m;l_1,\cdots,l_p)$ **不在** $q_i^2=m^2$ 的**极点**上，$\tilde{G}_0^{\mu_1\cdots\mu_p}(q_1,\cdots,q_n;k_1,\cdots,k_j+p,\cdots,k_m;l_1,\cdots,l_p)$ **不在** $k_j^2=m^2$ 的**极点**上

Ward 恒等式

🥟 因此，将 $\tilde{G}_0^{\mu_1\cdots\mu_p}(q_1,\cdots,q_i-p,\cdots,q_n;k_1,\cdots,k_m;l_1,\cdots,l_p)$ 和 $\tilde{G}_0^{\mu_1\cdots\mu_p}(q_1,\cdots,q_n;k_1,\cdots,k_j+p,\cdots,k_m;l_1,\cdots,l_p)$ 乘以因子

$$\left[\prod_{i=1}^{n}(q_i^2-m_f^2)\right]\left[\prod_{j=1}^{m}(k_j^2-m_f^2)\right]\left(\prod_{k=1}^{p}l_k^2\right)$$

之后，会得到零

🥮 可见，Ward-Takahashi 恒等式右边对散射矩阵元没有贡献

🍜 对应到不变振幅上，这样的结果就给出 Ward 恒等式

$$p_\mu M^\mu(p;q_1,\cdots,q_n;k_1,\cdots,k_m;l_1,\cdots,l_p)=0$$

🍜 M^μ 是在不变振幅 $\mathcal{M}$ 中**移除** p^μ 对应的光子极化矢量或传播子之后剩下的部分

Ward 恒等式

🥟 因此，将 $\tilde{G}_0^{\mu_1\cdots\mu_p}(q_1,\cdots,q_i-p,\cdots,q_n;k_1,\cdots,k_m;l_1,\cdots,l_p)$ 和 $\tilde{G}_0^{\mu_1\cdots\mu_p}(q_1,\cdots,q_n;k_1,\cdots,k_j+p,\cdots,k_m;l_1,\cdots,l_p)$ 乘以因子

$$\left[\prod_{i=1}^{n}(q_i^2-m_f^2)\right]\left[\prod_{j=1}^{m}(k_j^2-m_f^2)\right]\left(\prod_{k=1}^{p}l_k^2\right)$$

之后，会得到零

🥮 可见，Ward-Takahashi 恒等式右边对散射矩阵元没有贡献

🍜 对应到不变振幅上，这样的结果就给出 Ward 恒等式

$$p_\mu M^\mu(p;q_1,\cdots,q_n;k_1,\cdots,k_m;l_1,\cdots,l_p)=0$$

🍲 M^μ 是在不变振幅 $\mathcal{M}$ 中**移除** p^μ 对应的光子极化矢量或传播子之后剩下的部分

🍧 因为 Schwinger-Dyson 方程是非微扰的精确方程，所以 Ward-Takahashi 恒等式和 Ward 恒等式也是非微扰的精确恒等式

🍨 如果作微扰展开，那么它们在微扰论每一阶都精确成立